

Juros e Desconto

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Regimes simples e compostos, taxas e descontos

JS Juros Simples

Juros calculados apenas sobre o capital inicial

Nos **juros simples**, o valor dos juros é calculado **apenas sobre o capital inicial** durante todo o período. A base de cálculo não muda — os juros não geram novos juros.

$$J = C \cdot i \cdot t$$

- J — juros simples
- C — capital inicial (valor principal)
- i — taxa de juros por período (em decimal)
- t — tempo (mesmo período da taxa)

MONTANTE

O montante M é capital mais juros:

$$M = C + J = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

R\$ 1.000,00 a 5% a.m. por 6 meses:

$$J = 1000 \cdot 0,05 \cdot 6 = 300$$

$$M = 1000 + 300$$

$$M = \text{R\$ } 1.300,00$$

JC Juros Compostos

Juros sobre capital + juros acumulados

Nos **juros compostos**, a cada período o montante (capital + juros acumulados) torna-se o novo capital. Os **juros geram mais juros** — o crescimento é exponencial.

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

- M — montante final
- C — capital inicial
- i — taxa de juros por período (em decimal)
- t — número de períodos

O juros composto total: $J = M - C$

R\$ 1.000,00 a 10% a.a. por 2 anos:

$$M = 1000 \cdot (1,10)^2 = 1000 \cdot 1,21$$

$$M = \text{R\$ } 1.210,00$$

JS×JC Comparativo: Simples × Composto

Quando usar cada regime

Para $t = 1$ período, ambos os regimes produzem o mesmo resultado. Para $t > 1$, os juros compostos sempre superam os simples.

- **Juros Simples** — crescimento linear; operações de curto prazo
- **Juros Compostos** — crescimento exponencial; investimentos, financiamentos

Atenção: no Brasil, a maioria das operações financeiras (CDB, poupança, financiamentos, cartões) utiliza o regime de **juros compostos**.

Taxa Taxas Proporcionais e Equivalentes

Conversão de taxas entre períodos diferentes

Taxas proporcionais — regime simples; conversão por regra de três:

$$i_2 = i_1 \cdot \frac{t_2}{t_1}$$

Taxas equivalentes — regime composto; conversão por potenciação:

$$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$$

Taxa mensal 3% → anual proporcional (JS):

$$i_a = 3\% \cdot 12 = 36\% \text{ a.a.}$$

Taxa anual 26,82% → mensal equivalente (JC):

$$(1 + 0,2682) = (1 + i_m)^{12}$$

$$i_m = (1,2682)^{1/12} - 1 \approx 0,02$$

$$i_m \approx 2\% \text{ ao mês}$$

Atenção: nunca converta taxas de juros compostos usando regra de três — isso gera erro. Use sempre a fórmula de equivalência.

DS Desconto Simples

Redução linear sobre o valor nominal

O **desconto simples** calcula a redução **linear** no valor nominal de um título. O desconto incide sempre sobre o valor de face.

$$D = N \cdot i \cdot t$$

- D — desconto
- N — valor nominal do título
- i — taxa de desconto por período (em decimal)
- t — prazo até o vencimento

VALOR ATUAL

$$A = N - D = N \cdot (1 - i \cdot t)$$

Título R\$ 1.000,00, desconto 10% a.a., prazo 1 ano:

$$D = 1000 \cdot 0,10 \cdot 1 = 100$$

$$A = 1000 - 100$$

$$A = \text{R\$ } 900,00$$

DC Desconto Composto

Desconto aplicado sucessivamente a cada período

No **desconto composto**, o desconto é aplicado de forma **sucessiva** sobre o saldo remanescente de cada período — é o inverso do regime de juros compostos.

$$A = N \cdot (1 - i)^t$$

O desconto total: $D = N - A$

Título R\$ 5.000,00, desconto composto 5% a.m. por 3 meses:

$$A = 5000 \cdot (0,95)^3 = 5000 \cdot 0,857375$$

$$A \approx \text{R\$ } 4.287,00$$

$$D = 5000 - 4287 = \text{R\$ } 713,00$$



Desconto por Fora vs. por Dentro

Desconto comercial e desconto racional

Desconto comercial (por fora): calculado sobre o valor nominal N .

$$D_{\text{fora}} = N \cdot i \cdot t \quad A = N(1 - it)$$

Desconto racional (por dentro): calculado sobre o valor atual A .

$$D_{\text{dentro}} = A \cdot i \cdot t \quad A = \frac{N}{1 + it}$$

Título R\$ 1.000,00, 10% a.a., 1 ano:

Por fora: $A = 1000 \cdot (1 - 0,10) = \text{R\$ } 900,00$

Por dentro: $A = \frac{1000}{1 + 0,10} \approx \text{R\$ } 909,09$

Desconto racional é sempre menor que o comercial.

Regra: desconto comercial (por fora) favorece o banco; desconto racional (por dentro) favorece o devedor.

Prob Problemas Contextualizados

Aplicando juros e desconto em situações reais

Prob. 1 — Juros Simples:

R\$ 8.000,00 a 4% a.m. por 5 meses.

$$J = 8000 \cdot 0,04 \cdot 5 = 1600$$

$$M = \text{R\$ } 9.600,00$$

Prob. 2 — Juros Compostos:

R\$ 2.000,00 a 12% a.a. por 3 anos.

$$M = 2000 \cdot (1,12)^3 = 2000 \cdot 1,404928$$

$$M \approx \text{R\$ } 2.809,86$$

$$J \approx \text{R\$ } 809,86$$

Prob. 3 — Desconto Comercial:

Duplicata R\$ 3.500,00, 90 dias, taxa 3% a.m.

$$90 \text{ dias} = 3 \text{ meses}$$

$$D = 3500 \cdot 0,03 \cdot 3 = 315$$

$$A = \text{R\$ } 3.185,00$$